



#70B8H=><C 1C48=:C, 45 ?0E=5
;020=4>N B0 :02>N, 68;0 AV<'O.
0<0 0@8=0, A8;L=0 9
5<>FV9=0, 702648 7=0;0, O:
@>7@048B8 A8=V2. !B0@H89
0284; A5<8@VG=89 <@V9=8:.,
;N182 B8HC B0 7>@V.
'OB8@VG=89 0@:, A?@026=V9
<0;5=L:89 @>718H0:0,
>1>8=N202 :>?VN20B8 1@0B0,
E>G0 702648 28<0302, I>1 CA5
1C:> 70 9>3> ?@028;0<8. 4=>3>
25G>@0 2>=8 7=09H;8 =0 3>@8IV
AB0@> 28==C AONGC :=83C —
« 0? C ?>;8:0=L».



0284 B>@:=C2AO AB>@V=:8, V
:V<=0B0 @>7G8=8;0AO. >=8
>?8=8;8AO 2 >1A5@20B>@VW. «8
AB@>=><», — ?@>H5?>BV2
0284. AB@>=><8 282G0NBL
2A5A2VB, @CE ?;0=5B B0 40;5:C
VAB>@VN 7V@>: 70 4>?><>3>N
B5;5A:>?V2. >=8 <0NBL 1CB8
4C65 B5@?;OG8<8 B0 C206=8<8
4> 45B0;59. 0284 2V4GC2, O:
9>3> A?>:V9 4>?><030T 9><C
10G8B8 B5, I> ?@8E>20=5 2V4
V=H8E C =VG=><C =51V.



« O : 7 V @ : 8 ? > B @ 0 ? ; O N B L 4 >
= 0 A ? » — 7 0 ? 8 B 0 2 0 @ : . 0 ? 0
A ? 0 ; 0 E = C ; 0 , V 2 > = 8 ? > 1 0 G 8 ; 8
2 5 ; 8 G 5 7 = 8 9 F 5 E . " C B ? @ 0 F N 2 0 2
5 @ > : > A < V G = 8 9 V = 6 5 = 5 @ . & V
D 0 E V 2 F V A B 2 > @ N N B L @ 0 : 5 B 8 B
A C ? C B = 8 : 8 . > = 8 7 = 0 N B L C A 5 ? @
0 5 @ > 4 8 = 0 < V : C B 0 < V F = V A B L
< 0 B 5 @ V 0 ; V 2 .) > 1 7 1 C 4 C 2 0 B 8
: > @ 0 1 5 ; L , I > ? > 4 > ; 0 T
3 @ 0 2 V B 0 F V N , ? > B @ V 1 = V B > G = V
@ > 7 @ 0 E C = : 8 B 0 1 5 7 < 5 6 = 0 C O 2 0 .



« 82VBLAO, F5 6 O: C B0B0 =0
 @>1>BV!» — 283C:=C2 0@:..
 5@54 =8<8 7'O282AO 10BL:>
 ;5:A0=4@. V= — @>2V4=89
 V=65=5@ 7 02B><0B870FVW. >3>
 70240==O — =02G8B8 <0H8=8
 «4C<0B8» V ?@0FN20B8
 A0<>ABV9=>. ;5:A0=4@
 =0;0HB>2C202 A;;04=V
 :>=B@>;5@8, I> :5@CNBL FV;8<8
 702>40<8. &5 ?@>D5AVO 4;O B8E
 EB>;N18BL ;>3V:C B0 E>G5
 AB2>@N20B8 <091CB=T A2>W<8
 @C:0<8.

MARK'S MAGICAL CODE



```

5 1 < 0 H 8 = 8 A ; C E 0 ; 8 A O
V = 6 5 = 5 @ V 2 , ? > B @ V 1 5 =
@ > 3 @ 0 < V A B . V = ? 8 H 5 : > 4 8 —
A ? 5 F V 0 ; L = V V = A B @ C : F V W 4 ; O
: > < ? ' N B 5 @ V 2 . @ > 3 @ 0 < V A B 8
2 > > 4 V N B L < > 2 0 < 8
: @ > 3 @ 0 < C 2 0 = = O , O : - > B Python
0 1 > C + + . > = 8 A B 2 > @ N N B L
0 ; 3 > @ 8 B < 8 , O : V 4 > 7 2 > ; O N B L
@ > 3 @ 0 < 0 < @ > 7 2 ' O 7 C 2 0 B 8
A : 0 4 = V 7 0 4 0 G V 7 0 A 5 : C = 4 8 .
0 @ : A ? @ > 1 C 2 0 2 = 0 B 8 A = C B 8
: ; 0 2 V N V , V = 0 5 : @ 0 = V 7 ' O 2 8 2 A O
C A < V E = 5 = 8 9 @ > 1 > B .

```




0?B>< =0 5:@0=V 7'O282AO
70<>: «%B>AL =0<030TBLAO
7;0<0B8 A8AB5<C!» — 283C:=C2
0284. "CB C 3@C 2ABC?0T
! ?5FV0;VAB V7 :V15@157?5:8.
&V F8D@>2V ;8F0@V 70E8I0NBL
40=V 2V4 E0:5@V2. >=8
AB2>@NNBL H8D@8 B0 F8D@>2
ABV=8, I>1 =0HV D>B>, 3@>HV I
A5:@5B8 1C;8 2 157?5FV. &5
@>1>B0 4;O 28B@820;8E B0 4C65
2V4?>2V40;L=8E ;N459.



>;8 F8D@>2V A2VB8 70E8I5=V,
G0A 1C4C20B8 @50;L=V. 0?0
?@825;0 WE 4> @EVB5:B>@0. V
B@8<02 25;8:5 :@5A;5==O.
@EVB5:B>@8 =5 ?@>AB>
<0;NNBL 1C48=:8, 2>=8
@>7@0E>2CNBL, I>1 ABV=8
28B@8<0;8 2VB5@, 0 DC=40<5=B
—75<5B@CA. >=8 ?>T4=CNBL
<8AB5FB2> B0 <0B5<0B8:C, I>1
AB2>@N20B8 <VAB0, 45 ;N4O<
1C45 7@CG=> 68B8.



« 2 A 5 @ 5 4 8 = V < 0 T 1 C B 8
: @ 0 A 8 2 > ! » — 7 0 O 2 8 2 0 @ : .
2 > = 8 ? 5 @ 5 = 5 A ; 8 A O 4 >
8 7 0 9 = 5 @ 0 V = B 5 @ ' T @ C . & 5 9
D 0 E V 2 5 F L > 1 8 @ 0 T : > ; L > @ 8 ,
> 5 1 : V B 0 > A 2 V B ; 5 = = O . V = 7 = 0 T ,
O : 7 @ > 1 8 B 8 < 0 ; 5 = L : C : V < = 0 B C
? @ > A B > @ > N , 0 E > ; > 4 = C —
7 0 B 8 H = > N . 0 @ : ? > G 0 2
7 0 E > ? ; 5 = > @ > 7 A B 0 2 ; O B 8
O A : @ 0 2 V : @ V A ; 0 = 0 3 > ; > 3 @ 0 < V .
8 7 0 9 = 5 @ — F 5 ; N 4 8 = 0 7
V 4 5 0 ; L = 8 < A < 0 : > < B 0 7 = 0 = = O <
? A 8 E > ; > 3 V W ? @ > A B > @ C .



0 @ 8 = 0 ? > A < V E = C ; 0 A O : « 8 7 0 9 =
? > G 8 = 0 T B L A O 7 C O 2 8 » . 5 @ 5 4
= 8 < 8 7 ' O 2 8 2 A O ; N A B @ 0 B > @ . V =
A B 2 > @ N T A 2 V B 8 7 0 4 > ? > < > 3 > N
? 5 = 7 ; O G 8 3 @ 0 D V G = > 3 >
? ; 0 = H 5 B 0 . = 8 3 8 , V 3 @ 8 ,
< C ; L B D V ; L < 8 — 2 A 5 F 5 @ > 1 > B 0
E C 4 > 6 = 8 : 0 . 0 @ : ? > 1 0 G 8 2 , O :
9 > 3 > : 0 ; O : 8 - < 0 ; O : 8
2 5 @ 5 B 2 > @ N N B L A O = 0
A ? @ 0 2 6 = L > 3 > 4 @ 0 : > = 0 .
: N A B @ 0 B > @ ? > 2 8 = 5 = 2 < V B 8
? 5 @ 5 4 0 2 0 B 8 5 < > F V W G 5 @ 5 7
V = V W B 0 : > ; L > @ 8 .



« O: CAV 4V7=0NBLAO ?@> FL>3
4@0: >=0? » — 70?8B02 0284.
0?0 ?>: 070;0 0@:5B>;>30. &V
;N48 — <09AB@8 :><C=V:0FVW.
>=8 7=0NBL, O: 70FV:028B8
N459 ?@>4C:B><, O:
@>7?>2VAB8 VAB>@VN B0:, I>1
70E>BV;8 ?>GCB8 <V;L9>=8.
0@:5B>;>38 282G0NBL @8=>: V
,N4A1V 1060==O. &5 ?@>D5AVC
O B8E, EB> ;N18BL
A3V;C20B8AO B0 ?@84C<C20B8
@50B82=V AB@0B53VW.



0?B>< 0@: A?VB:=C2AO V
240@82 :>;V=>. 0<0 0@8=0
<8BBT2> >?8=8;0AO ?>@CG. 0?0
70A00;0 1V;8< — 2>=8
>?8=8;8AO 2 :01V=5BV V:0@O.
V:0@V 7=0NBL CA5 ?@> ;N4AL:5
BV;>. >=8 — A?@026=V
45B5:B>@8 E2>@>1.)>1 AB0B8
;V:0@5<, B@510 2G8B8AO 2A5
68BB0 V <0B8 4C65 4>1@5 A5@F
>=8 @OBCNBL 68BB0 V 40@CNE
=04VN :>65= 45=L.



0 @ 8 = 0 ? > G 0 ; 0 @ > 7 B 8 @ 0 B 8
= V 6 : C A 8 = 0 , V 1 V ; L 7 = 8 : . « 0 < > ,
B 8 O Where Calm G 0 @ V 2 = 8 F O ! » — 2 8 3 C : = C 2
0 2 8 4 . 0 ? 0 ? V 4 B 2 5 @ 4 8 ; 0 :
0 @ 8 = 0 —
5 0 1 V ; V B > ; > 3 - < 0 A 0 6 8 A B . > = 0
7 = 0 T : > 6 = C = 0 7 2 C < ' O 7 V 2 V
: V A B > ; . 0 4 > ? > < > 3 > N @ C : 2 > = 0
? > 2 5 @ B 0 T ; N 4 O < A 8 ; C , 7 = V < 0 T
= 0 ? @ C 3 C B 0 ; V : C T B @ 0 2 < 8 . & 5
? @ > D 5 A V O , 4 5 A 8 ; 0 @ C :
? > T 4 = C T B L A O 7 3 ; 8 1 8 = = 8 <
@ > 7 C < V = = O < 1 V > ; > 3 V W .



028470<8A;82AO: « O:I>
1<;8BL=5 =V6:0, 0 4CH0?». 0?0
?>:070;0 A8E>;>30.
A8E>;>38 4>?><030NBL ;N4O<
7@>7C<VB8 A2>W ?>GCBBO,
?>4>;0B8 AB@0E8 B0 =02G8B8AO
68B8 2 30@<>=VW. >=8 2<VNBL
A;CE0B8 B0:, O: =VEB> V=H89.
15=B8<5=B0;L=VABL 02840 BCB
AB0,0 9>3> AC?5@A8;>N — 2V=
2V4GC2, O: 206;82> 1CB8
?>GCB8<.



«%B> 6 =02G8BL =0A CAL><C
FL><C?» — 70?8B02 0@:. 5@54
=8<8 7'O282AO G8B5;L.
G8B5;V — F5 BV, EB>
2V4:@820T 425@V 2 CAV V=HV
?@>D5AVW. >=8 ?5@540NBL
7=0==O, =048E0NBL =0 ?>HC:8 B0
4>?><030NBL @>7:@8B8 B0;0=B8
:>6=>8> CG=O. CB8 2G8B5;5< —
F5 <0B8 B5@?V==O >:50=C V 2V@
2 B5, I> :>65= H:>;O@ <>65
AB0B8 35=VT<.



;5 A2VB — F5 =5 ;8H5 ;N48.
0?0 ?>75;5=V;0, V 2>=8
?>10G8;8 :>;>30. :>;>38
410NBL ?@> ?;0=5BC: >G8ICNBL
>50=8, A04OBL ;VA8 B0 @OBCNI
B20@8=. >=8 282G0NBL, O:
;1V48=0 2?;820T =0 ?@8@>4C, V
HC:0NBL H;OE8, O: 68B8 2 <8@V
5;5N. &5 ?@>D5AVO 4;O
A?@226=VE 35@>W2, O:V 410NB
?@><091CB=T 2AL>3> 682>3>.



> @ G V 7 ; V A > < A B > O ; 0
0 1 > @ B > @ V O V > B 5 E = > ; > 3 0 . & 5
= 0 C : > 2 F V , O : V ? > T 4 = C N B L
1 V > > 3 V N B 0 A C G 0 A = V
B 5 E = > > 3 V W . > = 8 A B 2 > @ N N B L
: V : 8 7 @ > A ; 8 = , @ > 7 @ > 1 ; O N B L
2 V 2 8 4 8 5 : > ; > 3 V G = > 3 >
? 0 ; 8 2 0 B 0 = 0 2 V B L « 2 8 @ > I C N B L »
G 8 A B C W 6 C . V > B 5 E = > ; > 3 V O — F
< 0 3 V C = 0 C : 8 , O : 0 4 > ? > < 0 3 0 T
; N 4 A B C 2 8 6 8 2 0 B 8 1 5 7 H : > 4 8
4 3 O ? @ 8 @ > 4 8 .



« / 73 » ; > 4 = V 2 ! » — 7 0 O 2 8 2 0 @ : .
0 ? 0 < 8 B B T 2 > ? 5 @ 5 = 5 A ; 0 W E = 0
: G E = N 4 > (5 D - : C E 0 @ O . C E 0 @ —
F 5 V E V < V : , V E C 4 > 6 = 8 :
> 4 = > G 0 A = > . V = 7 = 0 T , O :
7 < V H C 2 0 B 8 A < 0 : 8 , I > 1 A B @ 0 2 0
2 8 : ; 8 : 0 ; 0 7 0 E 2 0 B . & 5 2 0 6 : 0
@ > 1 > B 0 2 @ 8 B < V B 0 = F N , 4 5
? > B @ V 1 = 0 H 2 8 4 : V A B L ,
4 8 A F 8 ? ; V = 0 B 0 1 5 7 < 5 6 = 0 ; N 1 > 2
4 > A 2 > T W A ? @ 0 2 8 . 0 ? 0 E A 2 V 6 > 3
E , V 1 0 7 0 ? > 2 = 8 2 C A N : V < = 0 B C .



02843; O=C2 =0 <0?C: « 8 B0:
1030B> ?>10G8;8! /:
?>25@=CB8AO 4>4><C?» . # =51V
710282AO ;VB0:. V;>B —
N48=0, O:0 =5A5
2V4?>2V40;L=VABL 70 A>B=V
?0A068@V2. V;>B8 ?>28==V
<0B8 V450;L=C @50:FVN, 7=0B8
35>3@0DVN, <5B5>@>;>3VN B0
:5@C20B8 A::04=>N <0H8=>N.
0284CO282 A515 70 HBC@20;><,
?@>;040NG8 :C@A G5@57 E<0@8
70 7>@O<8.



0?0 ?>G0;0 73>@B0B8AO.
0@8=0 <VF=> >1V9=O;0 A8=V2.
« 8 10G8;8 ABV;L:8 H;OEV2, —
A:070;0 2>=0. — >65= V7 20A
<0T A2V9 B0;0=B. 0284 — B2>N
GC9=VABL V @>7C<, 0@: — B2>
5=5@3VN B0 A<V;82VABL». 0284
7@>7C<V2: =5206;82>, :8< 2V=
AB0=5, 3>;>2=5 — =5AB8 A2VB;>
V 4>?><030B8 V=H8<, O: @>1;OB
9>3> 10BL:8.



0?0?8:0=L 7=8::0, 0;5 2
A5@FOE E;>?FV2 70;8H8;>AO
7=0==O: A2VB 25;8:89 V
A?>2=5=89 <>6;82>AB59. >6=0
?@>D5AVO — F5 A?>AV1 7@>18B
-A2VB :@0I8<. 0284 7=>2C
?>48232AO =0 7>@V, 0 0@:
70A=C2, >1V9<0NG8 <0;N=>:
@0:5B8. # 1C48=:C ?0E;> I0ABO<
V <091CB=V<, O:5 2>=8
>1>2'D7:>2> 71C4CNBL @07><.